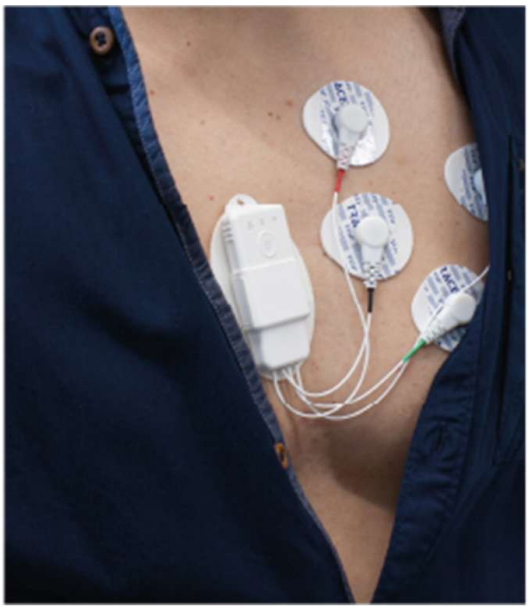
Handleiding P-Cardio

Opnemen in het dagelijks leven · versie 0.2 (19-10-2026) · illustraties en foto's: P-CARDIO User Manual, 2M Engineering

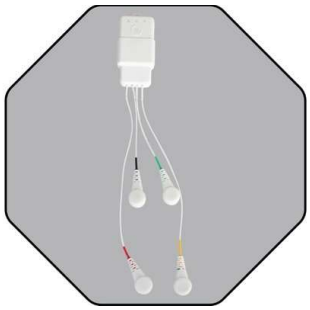


Met sticker

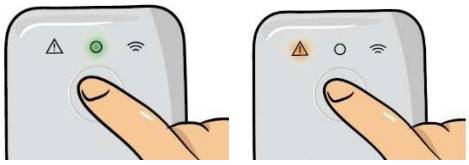
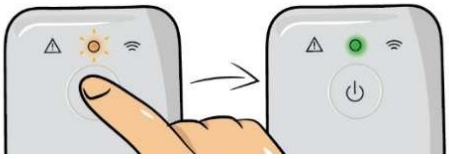
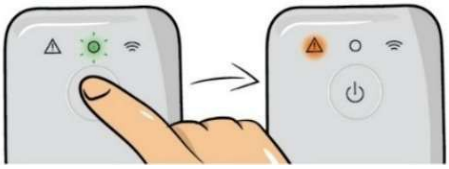


Met lanyard

Wat heb je nodig?

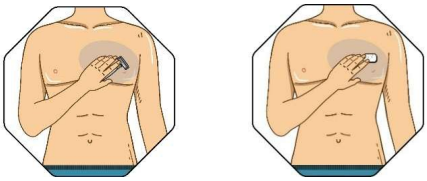
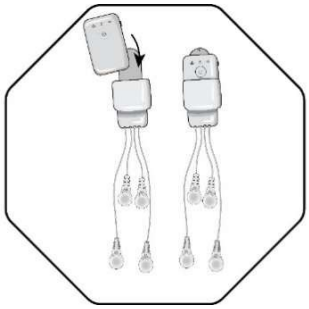
	**Recorder** Meet en bewaart je hartslag en beweging.
	**Houder met draden** Plus elektroden, en een sticker of lanyard.
	**Docking-station** Om op te laden.

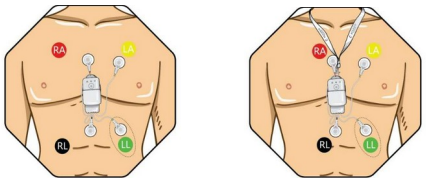
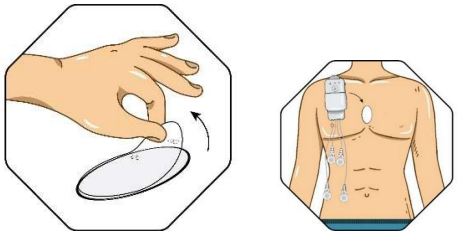
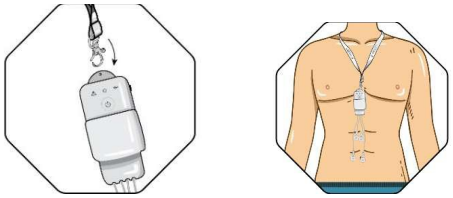
De knop

	**Kort drukken (1–3 s)** Groen = neemt op. Oranje = neemt niet op. Elke korte druk zet ook een **markering**.
	**Starten: lang drukken (> 3 s)** Oranje knippert, daarna groen.
	**Stoppen: lang drukken (> 3 s)** Groen knippert, daarna oranje.

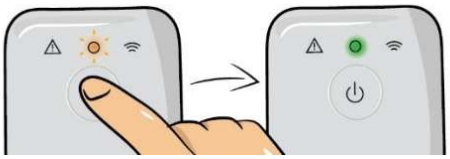
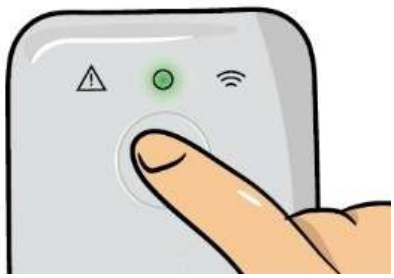
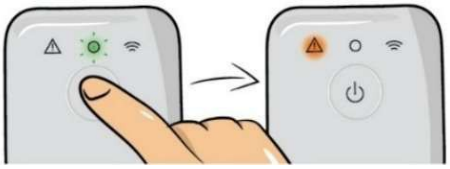
Tip: één tik op de recorder terwijl je stilstaat, is ook een markering.

Aanbrengen

	**1. Huid** Scheer zo nodig, was met zeep en droog goed af. Geen crème.
	**2. Recorder in de houder** Schuif hem er helemaal in.
	**3. Elektroden plakken** Folie eraf, plakken op de plekken hieronder.

	**4. Draden vastklikken** Rood: rechtsboven op je borst Geel: linksboven Zwart: rechtsonder Groen: linksonder
	**5a. Met sticker** (voorkeur) Plak de sticker op je borst en zet de houder erop.
	**5b. Of met lanyard** Klik de houder vast en hang hem om je nek.

Een dag opnemen

	**Starten** Wacht 2 minuten na het plakken. Druk dan **lang**: groen.
	**Iets bijzonders?** Druk **kort** en schrijf de tijd op (zie hieronder).
	**Stoppen** Druk **lang**: oranje.

Douchen mag. Zwemmen en sauna niet.

Dagboekje. Schrijf op wat je doet, met de tijd erbij:

Tijd	Wat
08:12	Gestart

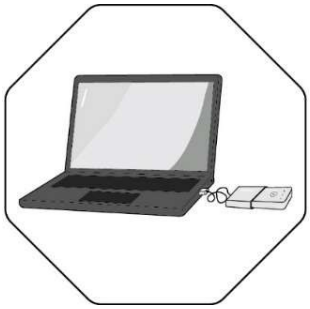
Tijd	Wat
09:30–09:55	Gefietst
13:05	Elektrode los, opnieuw geplakt

Knippert er iets oranje?



2× per 30 s: een draad zit los. Controleer de elektroden.
1× per 10 s: batterij bijna leeg.
3× per 10 s: geheugen vol.
Geen lampjes: batterij leeg.

Opladen



Zet de recorder in het docking-station.
Groen knippert = laden. Groen = vol (± 4–5 uur).
Een volle batterij gaat minstens 5 dagen mee.

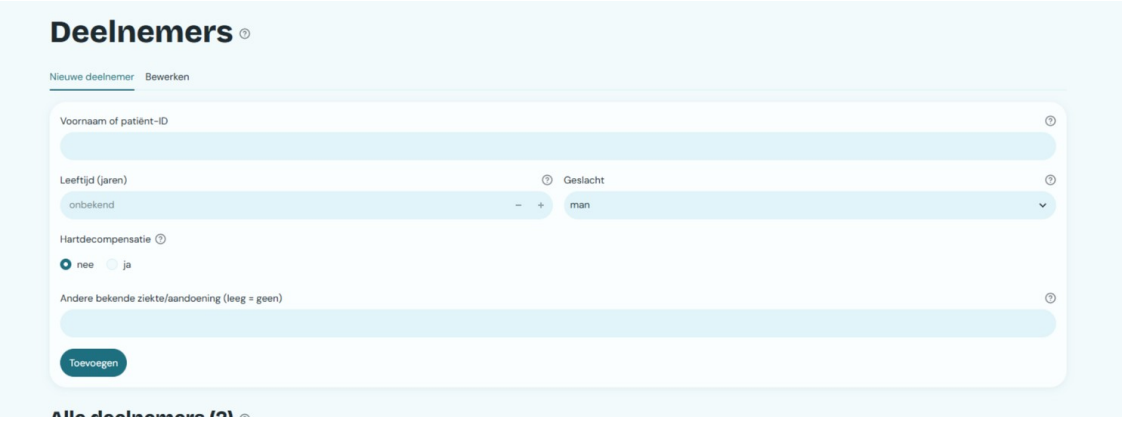
Voor de onderzoeker: data ophalen

1. Recorder in het docking-station: hij verschijnt als USB-schijf.
2. Kopieer `data_....txt` en `log.txt` naar de pc.
3. Verwijder ze daarna van de recorder. **Laat `config.txt` staan.**
4. ECG-tool → **Data koppelen**.

De ECG-tool

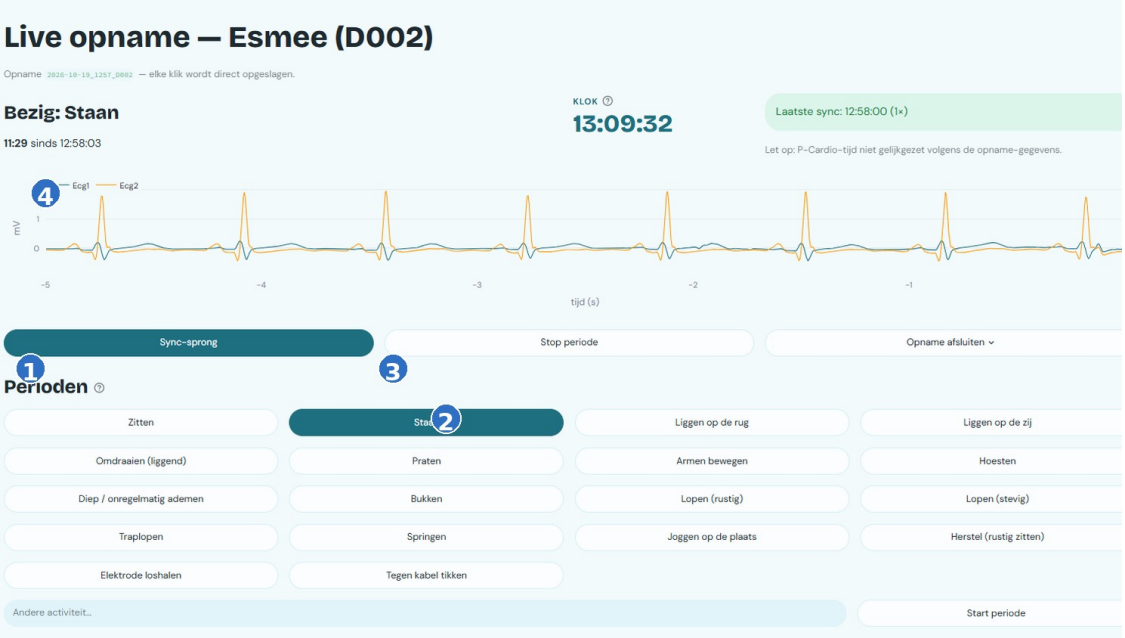
Start de app vanuit de projectmap met `streamlit run streamlit\app.py`. Hij opent in de browser. Het volledige proefprotocol staat in het opnameprotocol.

1. Deelnemer toevoegen

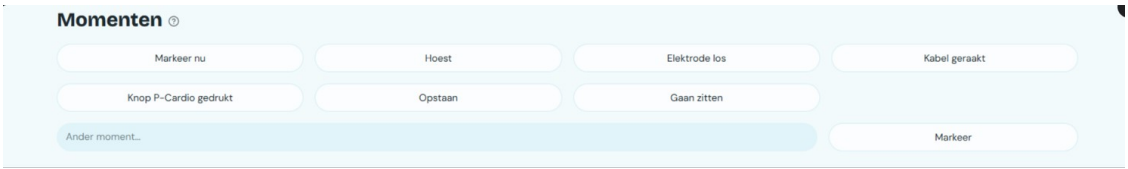


Pagina **Deelnemers**: vul een voornaam of patiënt-ID in en klik **Toevoegen**. Je krijgt een ID, bijvoorbeeld D002. Dat ID gebruik je overal, ook in het User Id van de recorder; de naam blijft in de app.

2. Tijdens de opname: Live opname

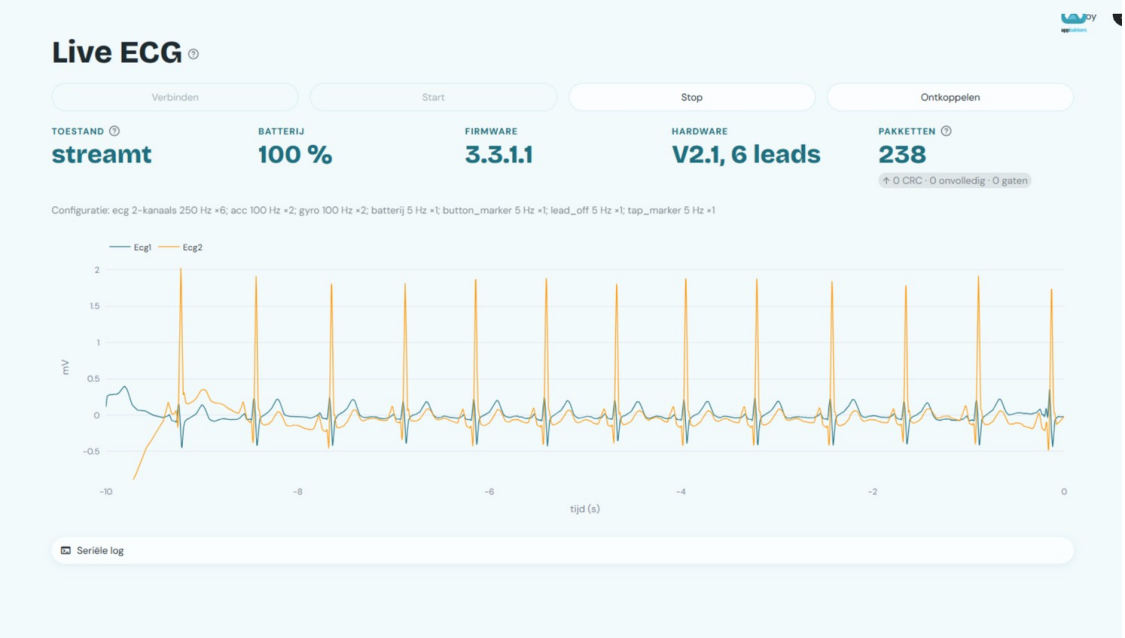


1. **Sync-sprong**: de deelnemer springt één keer, jij klikt bij het landen. Aan het begin en aan het eind.
2. **Klik de activiteit** als die begint. De knop wordt rood.
3. **Stop periode** als de activiteit stopt.
4. Het **live ECG** verschijnt hier als Live ECG verbonden is (stap 3).



Iets kort (hoest, elektrode los)? Klik een **moment**. Fout geklikt? Pas het aan in het logboek onderaan.

3. Live meekijken: Live ECG



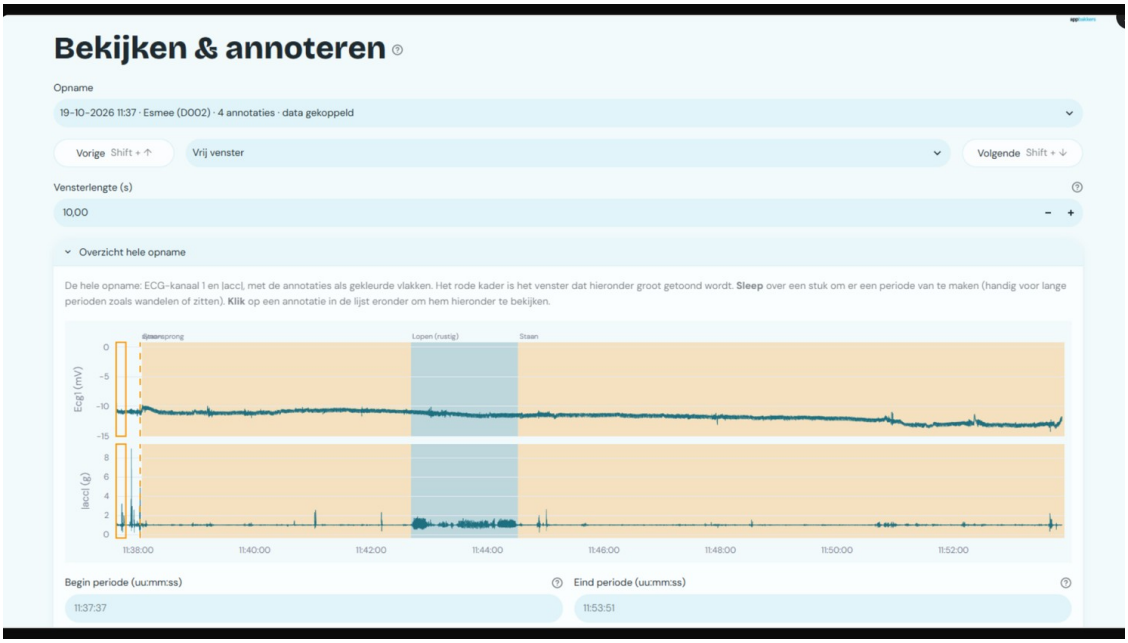
Dongle in de pc. Druk kort op de recorder (blauw knippert), dan:

1. **Verbinden**
2. **Start**: het ECG verschijnt.
3. **Ontkoppelen** als je klaar bent.

Loop je even weg en valt de verbinding weg? De app verbindt vanzelf opnieuw.

4. Na de opname

1. **Data koppelen**: lees de bestanden van de recorder in en koppel ze aan de opname.
2. **Bekijken & annoteren**: de hele opname, met de activiteiten als gekleurde vlakken.



Pagina **Export** maakt er één CSV-bestand per opname van, voor verdere analyse.